Ngày 5 — Thiết kế sản phẩm AI cho sự không chắc chắn

> AI chạy được chưa phải product. Hôm nay học cách thiết kế cho uncertainty — khi AI có thể sai, UI phải xử lý thế nào?

Tổng quan buổi học

```
SÁNG — Lecture + Workshop                    CHIỀU — Lecture +
Hackathon kickoff
┌──────────────────────────────┐
┌──────────────────────────────┐
│ AI = probabilistic           │            │ Feedback loop + Data
flywheel│
│ 3 trụ: Requirement · Eval · UX│     →      │ ROI 3 kịch bản
│
│ UX workshop (cá nhân)        │            │ Hackathon briefing
│
│ Canvas practice (nhóm)       │            │ Draft SPEC
│
└──────────────────────────────┘
└──────────────────────────────┘
```

Lecture dạy framework: AI product khác phần mềm thường vì luôn có sai số. 3 trụ thiết kế: Requirement (precision/recall), Eval (metric + threshold), UX (4 paths khi AI đúng/sai/không chắc/user sửa). Canvas gộp tất cả vào 1 trang.

Workshop + Practice cho bạn thực hành trên sản phẩm AI thật (UX exercise) và bắt đầu thiết kế product AI của nhóm (Canvas practice + SPEC draft).

Agenda

Giờ	Hoạt động	Hình thức	Deliverable
9:00	Opening — 3 cases thất bại + thesis “AI ≠ phần mềm thường”	Lecture	
9:15	Block 1: AI = probabilistic + Automation vs Augmentation	Lecture	
9:45	Block 2: 3 trụ — Requirement · Eval · UX	Mixed	
	— Requirement: lecture + Discord “tìm lỗi spec”	Discord (cá nhân, ~3 phút)	
	— Eval: lecture + Discord “precision hay recall?”	Discord (cá nhân, ~3 phút)	
	— **UX workshop:** phân tích sản phẩm AI thật	**Cá nhân** (40 phút)	**Sketch giấy + ghi chú 4 paths**
	— Debrief: kết nối 3 trụ	Lecture	
11:10	Break		
11:25	Block 3: Canvas — Value / Trust / Feasibility + learning signal	Lecture	
12:00	Canvas practice — sketch Canvas cho project của nhóm + peer peek	Nhóm (25 phút)	

Giờ	Hoạt động	Hình thức	Deliverable
13:00	Nghỉ trưa		
14:00	Block 4: Feedback loop + Data flywheel + Qual>Quant	Lecture	
14:30	Block 5: ROI 3 kịch bản	Lecture	
15:00	Q&A + Buffer		
15:30	Break		
16:00	**Hackathon briefing** + chia nhóm + chọn track + bắt đầu draft SPEC	Nhóm (3–5 người)	
23h59	**Deadline 08/04**	Nhóm	**Submit topic + SPEC draft**

Hoạt động chính

1. UX workshop — phân tích sản phẩm AI thật (40 phút, cá nhân)

Chọn 1 sản phẩm AI thật (MoMo / Vietnam Airlines / V-App), dùng thử, phân tích theo 4 paths, sketch cải thiện.

Xem chi tiết: `02-ux-exercise.md`

Output: mỗi người nộp sketch giấy + ghi chú phân tích 4 paths. Đây là điểm cá nhân.

2. Canvas practice (25 phút, nhóm)

Sketch Canvas cho project của nhóm lên giấy A3 hoặc whiteboard. Peer peek: đi xem Canvas nhóm khác, ghi 1 feedback.

Xem template: `03-canvas-template.md`

3. SPEC draft (từ 16:00 + tối, nhóm)

Bắt đầu viết SPEC cho hackathon. Deadline: 23h59 08/04 Day 5.

SPEC gồm 6 phần: Canvas, User Stories 4 paths, Eval metrics, Failure modes, ROI, Mini AI spec.

Template SPEC sẽ có trong repo hackathon: Day06-AI-Product-Hackathon

---

Deliverables

#	Deliverable	Loại	Deadline	Nộp ở đâu
1	**Bài tập UX** — sketch giấy (as-is + to-be) + ghi chú phân tích 4 paths	Cá nhân	Cuối UX workshop (nộp tại lớp) + bản scan/ảnh trong repo	LMS
2	**SPEC draft** — topic + Canvas + hướng đi chính	Nhóm	23:59 08/04/2026	LMS

Cách tính điểm

Day 5 + Day 6 chấm chung = **100 điểm**.

Hạng mục	Điểm	Loại	Khi nào
SPEC milestone	25	Nhóm + cá nhân	Draft 23h59 08/04 D5, final 23h59 09/04
Prototype milestone	15	Nhóm + cá nhân	23h59 09/04

Hạng mục	Điểm	Loại	Khi nào
Demo Day	25	Nhóm	Present 16:00, nộp file 23h59 09/04
Bài tập UX	**10**	**Cá nhân + bonus**	**UX workshop sáng D5**
Individual reflection	25	Cá nhân	23h59 09/04
Tổng	**100**		

Bài tập UX (10 điểm + bonus)

Tiêu chí	Điểm
Phân tích 4 paths — đủ + nhận xét path yếu nhất	4
Sketch as-is + to-be rõ ràng, có breaking point	4
Nhận xét gap giữa marketing và thực tế sử dụng	2
Bonus: nhóm vote sketch hay nhất	+2

Binary gate

Tình huống	Hậu quả
Không nộp SPEC draft trước 23:59 D5	**-5 điểm** từ tổng SPEC (cả nhóm)

---

4 hackathon tracks

Track	Lĩnh vực	Gợi ý bài toán
A	VinFast	AI chatbot hỗ trợ mua xe/bảo dưỡng, phân tích review
B	Vinmec	AI triage, hỏi triệu chứng → gợi ý chuyên khoa
C	VinUni/VinSchool	AI tutor, trợ lý học tập, Q&A nội bộ

Track	Lĩnh vực	Gợi ý bài toán
D	XanhSM	AI hỗ trợ tài xế/khách hàng, tối ưu trải nghiệm di chuyển
E	Tự chọn	Tự chọn domain, phải justify

Nhóm 3–5 người, chia zone (~5 team/zone).

Hướng dẫn nộp bài

Deadline: 23h59 08/04/2026 | **Nộp lên:** LMS | **Nộp link 2 public GitHub repo (cá nhân + nhóm)**

Mỗi người nộp **2 link repo public** lên LMS: 1 repo cá nhân + 1 repo nhóm.

Repo cá nhân

```
MaHocVien-HoTen-Day05
```

Ví dụ: `AI20K001-NguyenVanA-Day05`

```
AI20K001-NguyenVanA-Day05/
│
├── ux-exercise/
│   ├── sketch.jpg hoặc sketch.pdf       ← Ảnh chụp/scan sketch
giấy (as-is + to-be)
│   └── analysis.md                       ← Ghi chú phân tích 4
paths + gap marketing vs thực tế
│
└── extras/                               ← Tùy chọn — nộp thêm để
lấy bonus
    └── ...                               ← Reflection, ghi chú cá
nhân, screenshot AI conversation,
                                             research notes, hoặc
bất kỳ output cá nhân nào khác
```

Repo nhóm

```
NhomXX-Lop-Day05
```

Ví dụ: `Nhom01-403-Day05`

```
Nhom01-403-Day05/
│
└── spec-draft.md                          ← SPEC draft
```

Lưu ý

- Cả 2 repo phải **public** — GV cần truy cập được để chấm
- **Repo cá nhân** chứa bài UX exercise — đây là căn cứ chính cho điểm cá nhân (10 điểm)
- **Folder `extras/`** không bắt buộc — nộp thêm các output cá nhân khác (reflection, research notes, prompt logs, screenshot…) sẽ được xét **bonus điểm** nếu nội dung có chất lượng
- **Repo nhóm** do nhóm cùng quản lý — mọi thành viên đều nộp link repo nhóm này lên LMS
- Sketch có thể là ảnh chụp giấy, scan, hoặc ảnh chụp whiteboard — miễn đọc được
- `analysis.md` viết bằng markdown, không cần format đẹp, cần đủ nội dung

---

Ví dụ bài nộp tốt

UX exercise — ví dụ analysis.md

```
# UX exercise — MoMo Moni AI

## Sản phẩm: MoMo — Moni AI Assistant (phân loại chi tiêu)

## 4 paths

### 1. AI đúng
- User chi tiêu 50k tại Circle K → Moni gợi ý "Ăn uống"
```

```
- User thấy tag đúng, không cần làm gì thêm
- UI: hiện tag + icon category, không hỏi confirm

### 2. AI không chắc
- User chuyển tiền 200k cho bạn → Moni không tag hoặc tag "Khác"
- UI: không hiện gợi ý nào, user phải tự vào chỉnh
- Vấn đề: không có cơ chế "bạn muốn phân loại giao dịch này
        không?"

### 3. AI sai
- User mua sách trên Shopee → Moni tag "Mua sắm" thay vì "Học tập"
- User phát hiện khi xem báo cáo tháng
- Sửa: vào chi tiết giao dịch → đổi category → 3 bước
- Vấn đề: không rõ AI có học từ correction này không

### 4. User mất niềm tin
- Sau nhiều lần tag sai, user không tin báo cáo chi tiêu tự động
        nữa
- Không có option "tắt auto-tag" hoặc "tag thủ công trước"
- Không có fallback rõ ràng ngoài việc sửa từng giao dịch

## Path yếu nhất: Path 3 + 4
- Khi AI sai, recovery flow mất quá nhiều bước
- Không có feedback loop rõ — user sửa nhưng không biết AI có học
        không
- Không có exit/fallback cho user mất niềm tin

## Gap marketing vs thực tế
- Marketing: "Moni giúp quản lý chi tiêu thông minh"
- Thực tế: auto-tag chỉ đúng ~70% cho giao dịch phổ biến, các
        trường hợp edge case
  (chuyển tiền, mua online) thường bị tag sai hoặc không tag
- Gap lớn nhất: marketing không nói về khi AI sai — user kỳ vọng
        100% chính xác

## Sketch
(Ảnh đính kèm: sketch.jpg)
- As-is: giao dịch → auto-tag → user thấy kết quả → nếu sai phải
        vào sửa thủ công
- To-be: giao dịch → auto-tag → nếu confidence thấp: hiện "Bạn
        muốn phân loại?"
  → user chọn → AI ghi nhận correction → hiện "Đã học, lần sau sẽ
        chính xác hơn"
```

SPEC draft — ví dụ spec-draft.md (tối thiểu cần có)

```
# SPEC draft — Nhom01-403

## Track: Vinmec

## Problem statement
```

```
Bệnh nhân đến Vinmec không biết nên khám chuyên khoa nào. Hiện tại
        hỏi lễ tân
hoặc tổng đài, mất 5-10 phút chờ, lễ tân phải tra danh mục thủ
        công. AI có thể
hỏi triệu chứng cơ bản và gợi ý chuyên khoa phù hợp.

## Canvas draft

| | Value | Trust | Feasibility |
|---|-------|-------|-------------|
| Trả lời | Bệnh nhân mới, không biết chuyên khoa. Pain: chờ 10
        phút, chọn sai khoa = khám lại. AI gợi ý top 3 khoa từ
        triệu chứng. | Nếu gợi ý sai khoa → bệnh nhân mất thời
        gian + tiền. Phải có option "gặp lễ tân" luôn hiện. | API
        call ~$0.005/lượt, latency <3s. Risk: triệu chứng mô tả mơ
        hồ, nhiều khoa overlap. |

**Auto hay aug?** Augmentation — AI gợi ý, bệnh nhân + lễ tân quyết
        định cuối cùng.

**Learning signal:** bệnh nhân chọn khoa nào sau gợi ý AI → so sánh
        với khoa thực tế khám → correction signal.

## Hướng đi chính
- Prototype: chatbot đơn giản hỏi 3-5 câu triệu chứng → gợi ý top
        3 khoa + confidence
- Eval: precision trên top-3 suggestions ≥ 80%
- Main failure mode: triệu chứng chung chung ("đau bụng") → gợi ý
        quá rộng

## Phân công
- An: Canvas + failure modes
- Bình: User stories 4 paths
- Châu: Eval metrics + ROI
- Dũng: Prototype research + prompt test
```

Tài liệu trong repo này

File	Mô tả
02-ux-exercise.md	Đề bài UX workshop — hướng dẫn từng phần, tiêu chí nộp bài
03-canvas-template.md	Template AI Product Canvas — dùng cho Canvas practice
04-day5-cheatsheet.md	Tóm tắt 1 trang các framework từ lecture — tra cứu nhanh

File	Mô tả
`05-reference-document.md`	Tài liệu tham khảo chi tiết — 14 frameworks, expert insights

---

Rời lớp Day 5, mỗi nhóm phải có

1. Track đã chọn (VinFast / Vinmec / VinUni-VinSchool / XanhSM / Open)
2. Problem statement 1 câu: "Ai gặp vấn đề gì, hiện giải thế nào, AI giúp được gì"
3. Phân công ai làm phần nào trong Canvas
4. SPEC draft submit trước 23h59 08/04

Ngày 5 — VinUni A20 — AI Thực Chiến · 2026